Tarea para PROG03 - Enunciado

Enunciado

En esta unidad has visto las características fundamentales de la programación orientada a objetos y estudiado los conceptos más importantes de este modelo de programación. Has aprendido a crear y manipular objetos, qué son los métodos y cómo se definen los parámetros. También has podido conocer cómo se estructura la Biblioteca de Clases de Java, viendo algunas clases importantes, como por ejemplo las que nos permiten realizar la programación de la consola.

Ejercicio a realizar

Vamos a crear una aplicación en Java que nos permita trabajar con figuras geométricas de tipo rectángulo con color. De esta manera, un rectángulo puede estar definido por su base, su altura, su color del fondo y su color del borde. El color se obtiene a partir del sistema RGB, este modelo de color se basa en la síntesis aditiva, es decir, es posible representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios (rojo, verde y azul).

Crea en *Apache NetBeans IDE 23* un nuevo proyecto de tipo *Java Application* basado en *Java with Ant*, llamado *PROG03<Nombre><Apellido1><Apellido2>*. Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna *Begoña Sánchez Mañas* para la tercera unidad del módulo de PROG, debería nombrar esta tarea como

PROG03BegonaSanchezManas

Dentro del proyecto, crea un paquete denominado *modelos*, para almacenar los tipos de objetos o clases.

Realiza cada una de las siguientes tareas:

1. Dentro del paquete *modelos*, crea una clase denominada *Color* y realiza las siguientes acciones:
    - 1.1. Declara, manteniendo el principio de encapsulación, las siguientes propiedades:
        - La intensidad del color rojo.
        - La intensidad del color verde.
        - La intensidad del color azul.
    - 1.2. Declara dos constantes de clase que almacenen el valor mínimo a 0 y el máximo a 255 de la intensidad de cada color.
    - 1.3. Crea un constructor sin parámetros que declare el color negro.
    - 1.4. Crea un constructor con parámetros que inicialice los valores de cada una de las intensidades de los colores con los valores indicados en los parámetros formales.
    - 1.5. En el constructor con parámetros, debes debes comprobar que los valores de la intensidad de los colores sean válidos.
    - 1.6. Crea los métodos para inicializar cada uno de las propiedades (setter).
    - 1.7. En los métodos setter, debes comprobar que el valor de la intensidad del color sea válido.
    - 1.8. Crea los métodos para obtener los valores de cada una de las propiedades (getter).

1.9. Crea un método denominado *toString* que devuelva una cadena con el formato:

[<valor_rojo>, <valor_verde>, <valor_azul>]

Por ejemplo:

[255, 0, 124].

1.10. Crea un método denominado *colorValido* que sólo pueda ser utilizado dentro de la clase y que compruebe que el valor de la intensidad de un color está dentro de los valores permitidos, es decir, entre 0 y 255.

2. Dentro del paquete *modelos*, crea una clase denominada *Rectangulo* y realiza las siguientes acciones:

2.1. Declara, manteniendo el principio de encapsulación, las siguientes propiedades:

- La base del rectángulo.
- La altura del rectángulo.
- El color del borde del rectángulo.
- El color del fondo del rectángulo.
- El valor mínimo permitido de la base y la altura a cero, utilizando una variable de clase.

2.2. Crea un constructor sin parámetros que inicialice los valores de la base y la altura a cero, el color del borde a negro y el color del fondo a blanco.

2.3. Crea un constructor con parámetros que inicialice los valores de la base, la altura, el color del borde y el color del fondo con los valores indicados en los parámetros formales.

2.4. Crea los métodos para inicializar cada uno de las propiedades (setter).

2.5. En los métodos setter, debes comprobar que el valor sea válido.

2.6. Crea los métodos para obtener los valores de cada una de las propiedades (getter).

2.7. Crea un método que calcule el área del rectángulo.

2.8. Crea un método que calcule el perímetro del rectángulo.

2.9. Crea un método denominado *toString* que devuelva una cadena con el formato:

Base = <valor>, Altura = <valor>, Borde = [<r>, <v>, <a>], Fondo = [<r>, <v>, <a>]

Por ejemplo:

Base = 5.75, Altura = 2.5, Borde = [0, 0, 0], Fondo = [255, 255, 255]

2.10. Crea un método denominado *valorPermitido* que sólo pueda ser utilizado dentro de la clase y que compruebe que el valor de la base y la altura del rectángulo no sean valores menores que el valor mínimo permitido.

3. Dentro del método *Main* del paquete principal, realiza las siguientes acciones:

3.1. Visualiza la propiedad con el valor mínimo permitido sin instanciar la clase.

3.2. Instancia la clase *Color* creando un objeto denominado *colorBorde*, con una intensidad de rojo *124*, de verde *23* y de azul *57*.

3.3. Visualiza el contenido de todas las propiedades del objeto creado con una única sentencia.

3.4. Instancia la clase *Color* creando un objeto denominado *colorFondo*, con los valores por defecto.

3.5. Modifica el objeto creado con una intensidad de verde de *255* y de azul de *12*.

3.6. Visualiza el contenido de todas las propiedades del objeto creado con una única sentencia.

3.7. Instancia la clase *Rectangulo* creando un objeto denominado *rectangulo1* con los valores por defecto.

3.8. Modifica el objeto creado cambiando el valor de la base a *5,75* y el valor de la altura a *2,50*.

3.9. Visualiza el contenido de todas las propiedades del objeto creado con una única sentencia.

3.10. Instancia la clase *Rectangulo* creando un objeto denominado *rectangulo2* con una base de *4,50*, una altura de *5,2*, un color de fondo *colorFondo* y un color de borde *colorBorde*.

3.11. Visualiza el contenido de todas las propiedades del objeto creado con una única sentencia.

3.12. Visualiza el área y el perímetro de los dos rectángulos.

Debes documentar el código fuente de la aplicación con comentarios descriptivos siguiendo la guía de estilo propuesta. La ausencia de comentarios en el código fuente puede suponer hasta 1 punto menos en la calificación final de la tarea.

El resultado de la ejecución de la aplicación debe ser el siguiente:

```
Volar mínimo permitido = 0.0
Color del borde = [124, 23, 57]
Color del fondo = [0, 255, 12]
Rectangulo1 = Base = 5.75, Altura = 2.5, Borde = [0, 0, 0], Fondo = [255, 255, 255]
Rectangulo2 = Base = 4.5, Altura = 5.2, Borde = [124, 23, 57], Fondo = [0, 255, 12]
Área del rectangulo1 = 14.375
Área del rectangulo2 = 23.4
Perímetro del rectangulo1 = 16.5
Perímetro del rectangulo1 = 19.4
```

Criterios de puntuación

1. 3 puntos (0,3 cada apartado)
2. 4 puntos (0,4 cada apartado)
3. 3 puntos (0,25 cada apartado)

Recursos necesarios para realizar la tarea

Ordenador personal con conexión a Internet.

JDK y JRE 23.

Apache NetBeans IDE 23.

Indicaciones de entrega

Se debe entregar un archivo comprimido con el proyecto realizado. Para empaquetar un proyecto en *Apache NetBeans IDE 23*, utiliza la opción *File -> Export Project -> To ZIP...*, generarás un fichero comprimido .zip con el contenido completo del proyecto.

El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello.